Trabalho Prático 2

Shellscript

22/04/2025

Redes e Sistemas Informáticos

Sistemas Operativos

André Lima – 127168

andrel@ua.pt

João Almeida – 127140

Joao.p.almeida@ua.pt

António Godinho

Introdução

O objetivo deste relatório é apresentar o desenvolvimento do nosso do Shellscript realizado no âmbito da disciplina de Sistemas Operativos do CTeSP do curso Redes e Sistemas Informáticos da ESTGA. Este projeto consistiu na criação de um sistema de backup automático para um servidor web que aloja vários sites.

A solução implementada permite ao utilizador efetuar backups, restaurar versões anteriores, listar e apagar backups existentes, e ainda enviar um relatório via email sobre os resultados das operações efetuadas de criação de backups.

Todas estas funções são acessíveis através de um menu que permite o utilizador escolher que operação é que quer realizar. Além disso, foi implementado uma função que mantém um máximo de cinco cópias de backups por site, o que garante otimização do espaço em disco.

Este relatório documenta as várias funcionalidades do script, bem como os testes efetuados para validar o seu correto funcionamento.

Índice

Introdução **2**
Descrição Geral do Script **4**
Estrutura do Menu **5**
Código da Função menu_principal 6
Verificação de Permissões 6
Apresentação do Menu Principal e resposta do Utilizador 7
Listagem de Ficheiros **8**
Código da Função Listar_ficheiros 9
Contagem de Diretórios e Apresentação 9
Menu; Contagem e Listagem de Ficheiros por Site 10
Listagem de Backups **12**
Código da Função Listar_Backups 13
Contagem de Backups, Apresentação de Verificação de /backups 13
Listagem de Backups – Filtro Customizado 14
Listagem de Backups – Site-a-Site 15
Listagem de Backups – Todos os Backups 16
Listagem de Backups – Restantes Operações do menu 17
Operações de Listagem de Backups 18
Listagem de Backups – Erro de inexistência do diretório /backups. 18
Listagem de Backups – Visualização com filtro customizado 19
Listagem de Backups – Visualização de Site-a-Site 20
Listagem de Backups – Visualização de todos os backups. 21
Criação de Backups **22**
Código da Função Criar_backups 23
Verificação e criação do diretório /backups e começo do relatório 23
Processo de criação de backups de um site. 24
Restantes operações de criação de backups e envio de relatório 25
Operações de Criação de Backups 26
Criação de um Backup e eliminação de Backups Antigos 26
Envio de Mail de Relatório 27
Restaurar um Backup **28**
Função Restaurar Backups 29
Verificação do diretório /backups e percorrer por backups por site. 29
Menu e restauro de um backup. 30
Restantes operações do menu de Restaurar Backups. 31
Operações de Restaurar Backups 32
Restauro de um backup. 32
Restauro de um backup sem backups disponíveis. 33
Apagar Backups **34**
Função de Apagar Backups. 35
Menu; Contagem de apagar backups e a percorrer site a site 35
Eliminação de um backup específico 36
Outras operações do menu apagar backups 37
Operações de Apagar Backups 38
Eliminação de um backup. 38
Conclusão **39**
Anexos **40**
Ficheiro .msmtprc 40

Descrição Geral do Script

O script desenvolvido é constituído por várias funções que são todas acedidas através de uma função principal de menu.

As suas principais funcionalidades incluem:

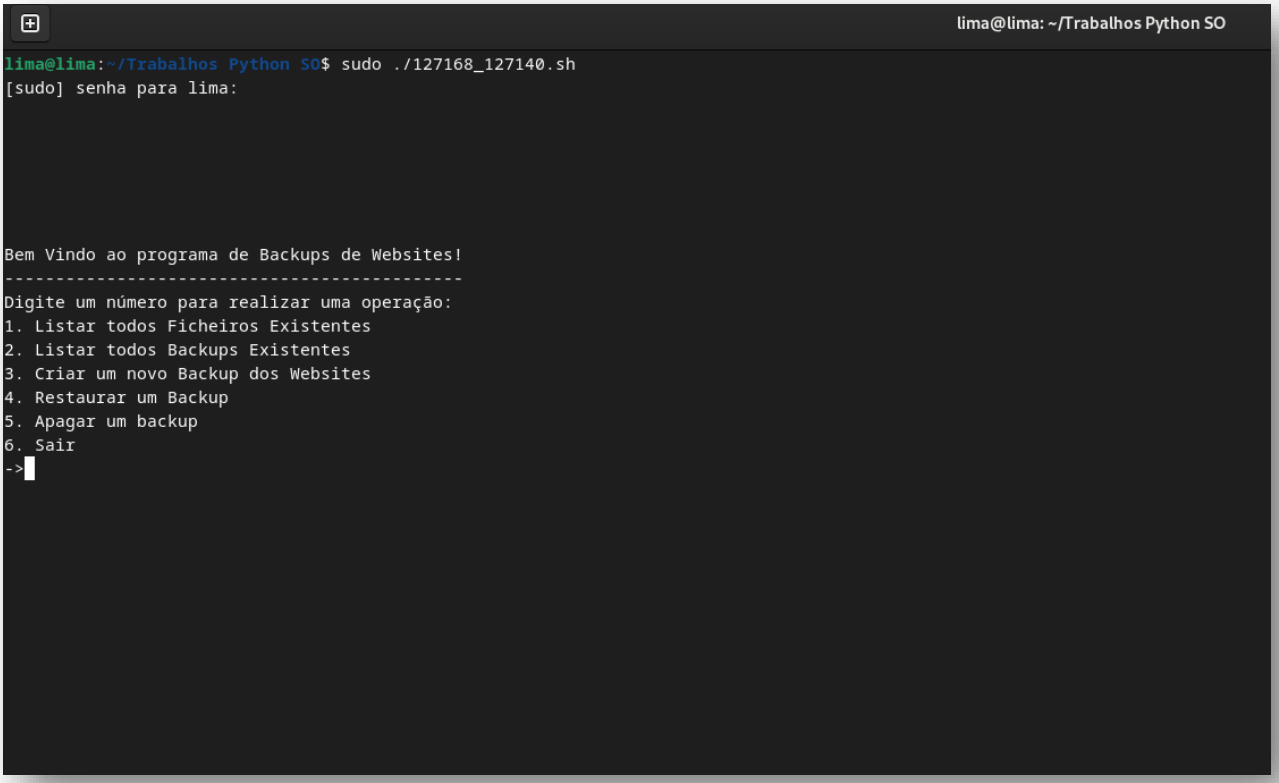
- **Listagem de ficheiros**: Apresenta os conteúdos dos diretórios em /var/www/, permitindo ao utilizador visualizar os ficheiros dos websites existentes.
- **Listagem de backups**: Apresenta os conteúdos do diretório /backups, permitindo ao utilizador visualizar os ficheiros backup criados.
- **Criação de backups**: Permite ao utilizador criar ficheiros backup comprimidos no formato .tar.bz2, dando-lhes a correspondente nome do site e data de criação.
    - **Limpeza automática**: A realização da criação de backups começa uma subfunção de limpeza automática que mantém apenas os cinco backups mais recentes por site, removendo os mais antigos.
- **Restauração de backups**: Permite recuperar backups para os seus diretórios de origem, restaurando o estado anterior dos diretórios dos sites.
- **Eliminação de backups**: Permite ao utilizador apagar backups específicos.
- **Envio de relatórios por email**: Permite ao utilizador enviar relatórios sobre as operações de criação de backup realizadas.
- **Validação de permissões**: Verifica se a execução do programa está a ser feita com privilégios de superutilizador.

A estrutura do script divide o código em funções específicas e reutilizáveis, como **Listar_ficheiros**, **Criar_backups**, entre outras, todas acessíveis a partir de um menu principal.

É importante notar que neste guião, são apenas apresentados **excertos** do código, algumas partes menos importantes podem ter sido omitidas. Mais notavelmente, não é apresentado os vários comentários feitos no ficheiro de shellscript entregue.

Estrutura do Menu

Ao iniciar o script, o menu é apresentado com uma mensagem de boas-vindas, seguida das opções disponíveis. Quando o utilizador insere, por exemplo, a opção 1, a função **Listar_ficheiros** é imediatamente chamada, como descrito em detalhe noutra secção deste relatório.



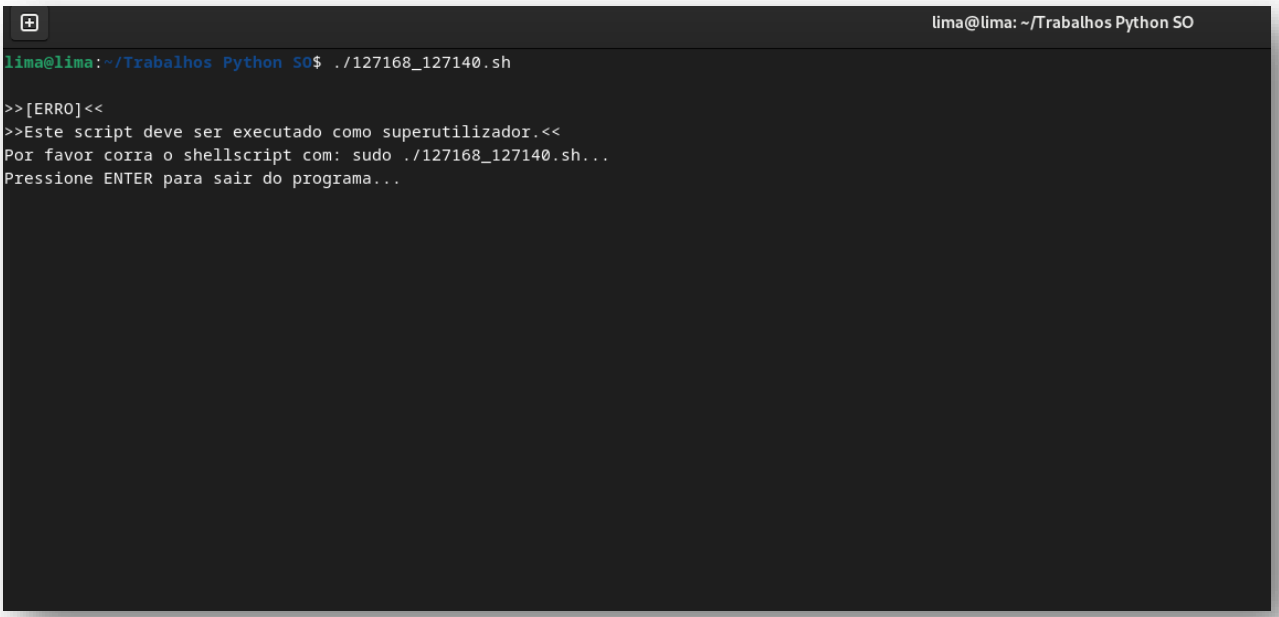
Código da Função menu_principal

A função **menu_principal** tem como objetivo fornecer uma interface para o utilizador trabalhar com, permitindo-lhe aceder às principais funcionalidades do sistema de backup de websites. Além disso, garante que o script seja executado com permissões de superutilizador para evitar erros de acesso e escrita em diretórios protegidos como /var/www/ e /backups/.

Verificação de Permissões

```
menu_principal()
{
      if [ "$EUID" -ne 0 ]
      then echo -e "\n>>[ERRO]<<\n\
>>Este script deve ser executado como superutilizador.<<\n\
Por favor corra o shellscript com: sudo ./127168_127140.sh."
      read -p "Pressione ENTER para sair do programa..."
      exit 1
      fi
```

- Verifica se o script está a ser executado como superutilizador através da variável $EUID (**E**ffective **UID**). Como o **UID** do root é 0, basta criar uma simples condição que caso o utilizador a correr o programa não seja de **UID** 0 para detetar permissões de superutilizador.
- Caso não seja superutilizador, apresenta uma mensagem de erro e encerra a execução com exit 1. Não é permitida a execução do programa como utilizador normal devido a possíveis erros de permissão durante as operações. A mensagem de erro apresentada pode ser visualizada em baixo.



Apresentação do Menu Principal e resposta do Utilizador

```
while [ "$menu_estado" -eq 1 ]
do
echo -e "\n\n\n\n\n\nBem Vindo ao programa de Backups de Websites!"
echo -e "---------------------------------------------"
echo -e "\
Digite um número para realizar uma operação:\n\
1. Listar todos Ficheiros Existentes\n\
2. Listar todos Backups Existentes\n\
3. Criar um novo Backup dos Websites\n\
4. Restaurar um Backup\n\
5. Apagar um backup\n\
6. Sair"
      read -p "->" var
      menu_input=$var
      case $menu_input in
            1) Listar_ficheiros;;
            2) Listar_backups;;
            3) Criar_backups;;
            4) Restaurar_backups;;
            5) Apagar_Backups;;
            6) Sair_do_programa ;;
            *) echo -e "
\n>>[ERRO]<<\n\
>>Valor inserido não foi aceite.<<\n\
Pressione ENTER para continuar..."
            read
            ;;
            esac
done
}
```

- Enquanto a variável **menu_estado** (definida no inicio do código) é igual a 1, é feito um *loop* infinitamente que apresenta um menu com 6 opções:
    1. Listar todos Ficheiros Existentes
    2. Listar todos Backups Existentes
    3. Criar um novo Backup dos Websites
    4. Restaurar um Backup
    5. Apagar um Backup
    6. Sair

- Após apresentar ao utilizador com o texto, o programa fica em espera por uma entrada do utilizador utilizando o **read**. Se a entrada do utilizador estiver dentro de do **case**, é redirecionado para a função correspondente -senão, o utilizador é informado que a opção não foi aceite e apresenta-o novamente com o menu.

Listagem de Ficheiros

A função **Listar_ficheiros** foi criada para listar ficheiros dentro dos diretórios de sites presentes em /var/www, permitindo ao utilizador visualizar o conteúdo de cada diretório, incluindo os ficheiros que os compõem.

```
lima@lima: ~/Trabalhos Python SO

Bem Vindo ao programa de Backups de Websites!
---------------------------------------------
Digite um número para realizar uma operação:
1. Listar todos Ficheiros Existentes
2. Listar todos Backups Existentes
3. Criar um novo Backup dos Websites
4. Restaurar um Backup
5. Apagar um backup
6. Sair
->1




LISTAGEM DOS DIRETÓRIOS DE SITES
--------------------------------
Foram encontrados: 6 diretórios.




Gostaria de visualizar o conteúdo dentro do diretório do site: site1?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->1




----------------------------------------------
Dentro de do diretório: /var/www/site1/
> Foram encontrados: 2 ficheiros.

> Ficheiros listados:
-------------------
/var/www/site1/site1_ficheiro.html
/var/www/site1/imagem.jpeg

Concluído! Pressione ENTER para continuar para o próximo site.
```

Código da Função Listar_ficheiros

A função **Listar_ficheiros** é responsável por listar todos os ficheiros existentes dentro do diretório /var/www, que é o local padrão onde os websites são armazenados no servidor.

Contagem de Diretórios e Apresentação

```
Listar_ficheiros()
{
diretorios_totais=$(find /var/www -maxdepth 1 -type d -wholename "/var/www/*"|
wc -l)
      texto=$(FormatarContagemDiretorios "$diretorios_totais")
      echo -e "\n\n\n\n\
LISTAGEM DOS DIRETÓRIOS DE SITES\n\
---------------------------------\n\
$texto"
```

- O comando **find** é utilizado para procurar todos os diretórios dentro do caminho /var/www, com as opções **-wholename "/var/www/*"** para não incluir o próprio /var/www na sua pesquisa e a opção **-maxdepth 1** para limitar a profundidade da busca ao nível imediato de subdiretórios e não os registar como diretórios de sites.
- O número de diretórios encontrados é armazenado na variável **diretorios_totais** e passado para a função **FormatarContagemDiretorios**, que formata o texto de saída de acordo com a quantidade de diretórios encontrados. Em seguida, a quantidade total de diretórios é apresentada para o utilizador.

Menu; Contagem e Listagem de Ficheiros por Site

```
for diretorio in /var/www/*/
do
echo -e "\n\n\n\n\
Gostaria de visualizar o conteúdo dentro do diretório do site: $(basename
"$diretorio")?"
echo -e "1) Sim."
echo -e "2) Não e continuar para o próximo."
echo -e "3) Voltar para o menu."
read -p "->" var
input_utilizador=$var
case $input_utilizador in
            1)
            numficheiros_dentro_diretorio=$(find "$diretorio" -type f | wc -l)
            texto=$(FormatarContagemFicheiros "$numficheiros_dentro_diretorio")

ficheiros_dentro_diretorio=$(find "$diretorio" -type f)
echo -e "\
\n\n\n\n-----------------------------------------------\n\
Dentro de do diretório: $diretorio\n\
> $texto"
echo -e "\n\
> Ficheiros listados:\n\
-------------------"
echo -e "$ficheiros_dentro_diretorio\n"
read -p "Concluído! Pressione ENTER para continuar para o próximo site.";;
            2) echo -e "A saltar a listagem para próximo site."
      read -p "Pressione ENTER para continuar para o próximo site.";;
            3) break ;;
            *) echo -e "\
>>[ERRO]<<\n\
Opção inválida.\n\
A saltar para o próximo site..."
            read -p "Pressione ENTER para continuar..."
            esac
done
echo -e "\
\n\n\n\n----------\n\
Terminada as operações de leitura de ficheiros!"

    read -p "Pressione ENTER para voltar para o menu..."
}
```

- Se o utilizador optar por visualizar o conteúdo de um diretório encontrado, o script utiliza o comando **find** novamente para contar o número de ficheiros dentro do diretório selecionado.
- A função **FormatarContagemFicheiros** é usada para formatar o texto de saída de acordo com a quantidade de ficheiros encontrados.

- Seguidamente, os ficheiros encontrados são listados para o utilizador para serem visualizados. Depois, o *loop* reinicia e é novamente perguntado se quer procurar pelo próximo site, saltá-lo ou voltar ao menu. Esse loop continua até todos os sites encontrados dentro de /var/www terem sido percorridos OU até o utilizador sair. Caso o utilizador não insira nenhuma opção válida, é saltado o processo de listagem para o próximo site mais uma mensagem de erro informando-o sucedido. As operações de listagem de ficheiros são demonstradas na imagem em baixo.

```
lima@lima: ~/Trabalhos Python SO
Bem Vindo ao programa de Backups de Websites!
---------------------------------------------
Digite um número para realizar uma operação:
1. Listar todos Ficheiros Existentes
2. Listar todos Backups Existentes
3. Criar um novo Backup dos Websites
4. Restaurar um Backup
5. Apagar um backup
6. Sair
->1




LISTAGEM DOS DIRETÓRIOS DE SITES
--------------------------------
Foram encontrados: 6 diretórios.




Gostaria de visualizar o conteúdo dentro do diretório do site: site1?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->1




----------------------------------------------
Dentro de do diretório: /var/www/site1/
> Foram encontrados: 2 ficheiros.

> Ficheiros listados:
-------------------
/var/www/site1/site1_ficheiro.html
/var/www/site1/imagem.jpeg

Concluído! Pressione ENTER para continuar para o próximo site.
```

Listagem de Backups

A função **Listar_backups** é responsável por listar todos os backups existentes no diretório /backups. Esta função permite ao utilizador visualizar os backups disponíveis de diferentes formas.

```
lima@lima: ~/Trabalhos Python SO

>>[SUCESSO!]<<
Foi encontrado diretório /backups.
Pressione ENTER para continuar a operação...



-------------------------------------------------------
Foi encontrado 1 backup.
Como é que gostaria de visualizar o conteúdo dentro do diretório: /backups?
1) Utilizar um filtro customizado.
2) Procurar site a site.
3) Ver todos os backups.
4) Voltar para o menu.
->2




-----------------
SITE A SITE
É percorrido filtrado os backups através do nome dos diretórios encontrados dentro de
/var/www.
Exemplo: Se temos /var/www/site1, serão procurados backups com o nome site1.

Pressione ENTER para continuar...




---------------------------------------------
Dentro de do diretório: /backups
> Para o site: site1.
> Foi encontrado 1 backup.

> Backups encontrados:
---------------------
/backups/site1-2025-04-24_17-42-17.tar.bz2
Pressione ENTER para continuar para o próximo site...
```

Código da Função Listar_Backups

A função começa verificando a existência do diretório /backups. Caso o diretório não exista, uma mensagem de erro é exibida e a operação é interrompida.

Contagem de Backups, Apresentação de Verificação de /backups

```
Listar_backups()
    {
    echo -e "\n\n\n\n\
LISTAGEM DOS BACKUPS\n\
--------------------\n"
if [ -d /backups ];
        then echo -e "\
\n\n\n>>[SUCESSO!]<<\n\
Foi encontrado diretório /backups."
        read -p  "Pressione ENTER para continuar a operação..."
            backups_guardados=$(find /backups -type f -wholename "/backups/*" |
wc -l)
            texto=$(FormatarContagemBackups "$backups_guardados")

    echo -e "\n\n\n\
------------------------------------------------------------\n\
$texto"
    echo -e "Como é que gostaria de visualizar o conteúdo dentro do diretório:
/backups?"
    echo -e "1) Utilizar um filtro customizado."
    echo -e "2) Procurar site a site."
    echo -e "3) Ver todos os backups."
    echo -e "4) Voltar para o menu."
    read -p "->" var
    input_utilizador=$var
    case $input_utilizador in
..
..
    else
        echo -e "\
\n\n\n>>[ERRO]<<\n\
Não existe o diretório /backups!\n\
Por favor crie o diretório /backups OU corra a operação de criação de backups!"
        read -p "Pressione ENTER para continuar para o menu..."

    fi
```

- A função começa por verificar se o diretório /backups existe utilizando a estrutura condicional **if [-d /backups]**. Se existir, prossegue por imprimir uma mensagem de sucesso e em seguida, conta a quantidade de backups encontrados dentro de /backups e utiliza a função **FormatarContagemBackups** para formatar o texto consoante a quantidade de backups encontrados – apresentando assim para o utilizador a quantidade de backups encontrados.
- Depois da impressão da quantidade de backups encontrados, é apresentado o menu e aguardado o input do utilizador para continuar.

Listagem de Backups – Filtro Customizado

```
1)  echo -e "\
\n\n\n\n-----------------\n\
FILTRO CUSTOMIZADO\n\
O filtro que definir será o que vai ser utilizado na procura de ficheiros
backup.\n\
Exemplo: Se escrever site1 serão procurados ficheiros que contém site1 no seu
nome.\n"

        read -p "-> Insira um filtro:" var
        filtro=$var
        num_backups_encontrados=$(find /backups -type f | grep "/$filtro-" | wc
-l)
        backups_encontrados=$(find /backups -type f | grep "/$filtro-" | sort -
nr )
        texto=$(FormatarContagemBackups "$num_backups_encontrados")
        echo -e "\
\n\n\n\n-----------------------------------------------\n\
Dentro de do diretório: /backups\n\
> $texto"


        echo -e "\n\
> Backups encontrados:\n\
----------------------"
        echo -e "$backups_encontrados"


;;
```

- Caso o utilizador escolha a primeira opção de "Utilizar um filtro customizado", a função aguarda novamente o input do utilizador para escrever um filtro – esse filtro é guardado na variável com o nome corresponde que depois é utilizado na procura por backups que contenham esse termo no nome utilizando **find /backups -type f | grep "/$filtro-"**, delimitando a procura para ter a certeza que não se procura sites com nomes parecidos.
- Os backups encontrados são contados e a sua quantidade é apresentada com o texto corretamente formatado para o número encontrado, utilizando a função **FormatarContagemBackups**. Em seguida, os backups encontrados são ordenados em ordem decrescente com **sort -nr**.

Listagem de Backups – Site-a-Site

```
    2)  echo -e "\
\n\n\n\n-----------------\n\
SITE A SITE \n\
É percorrido filtrado os backups através do nome dos diretórios encontrados
dentro de\n\
/var/www.\n\
Exemplo: Se temos /var/www/site1, serão procurados backups com o nome site1.\n"

        read -p "Pressione ENTER para continuar..."
        for diretorio in /var/www/*/
        do
            nome_do_site=$(basename "$diretorio")
            filtro=$nome_do_site
            num_backups_encontrados=$(find /backups -type f | grep "/$filtro-"
| wc -l)
            backups_encontrados=$(find /backups -type f | grep "/$filtro-" |sort
-nr )
            texto=$(FormatarContagemBackups "$num_backups_encontrados")
        echo -e "\
\n\n\n\n----------------------------------------------\n\
Dentro de do diretório: /backups\n\
> Para o site: $nome_do_site.
> $texto"
        echo -e "\n\
> Backups encontrados:\n\
----------------------"
        echo -e "$backups_encontrados"
        read -p "Pressione ENTER para continuar para o próximo site..."
done;;
```

- Caso o utilizador escolha a segunda opção de “Procurar Site a site", o script inicia um *loop* que percorre todos os diretórios dentro de /var/www/*/ e para cada site, procura backups relacionados a esse termo no diretório /backups.
- A busca é feita utilizando o nome do diretório do site encontrado em /var/www como filtro para localizar os backups correspondentes. Para cada site, a quantidade de backups encontrados é exibida com o texto devidamente formatado utilizando a função **FormatarContagemBackups**, junto com a listagem dos backups encontrados.
- Após a sua contagem, o *loop* continua para o próximo site até que a operação esteja completa.

Listagem de Backups – Todos os Backups

```
    3) echo -e "\
\n\n\n\n-----------------\n\
TODOS OS BACKUPS \n\
É percorrido o diretório /backups por todos os ficheiros de backup disponíveis.\n
São apresentados de ordem decrescente.\n"
        read -p "Pressione ENTER para continuar..."
            num_backups_encontrados=$(find /backups -type f | wc -l)
            backups_encontrados=$(find /backups -type f | sort -nr)
            texto=$(FormatarContagemBackups "$num_backups_encontrados")
        echo -e "\
\n\n\n\n-----------------------------------------------\n\
Dentro de do diretório: /backups\n\
> $texto"


        echo -e "\n\
> Backups encontrados:\n\
----------------------"
        echo -e "$backups_encontrados"
        read -p "Pressione ENTER para continuar..." ;;
```

- Caso o utilizador escolha a terceira opção "Ver todos os backups", o script lista todos os arquivos dentro de /backups, organizados por data em ordem decrescente para além de também mostrar a quantidade de backups na totalidade.

Listagem de Backups – Restantes Operações do menu

```
        4)  ;;

        *) echo -e "\
\n\n\n\n-----------------------------------------------------\n\
>>[ERRO]<<\n\
Opção inválida.\n\
Terminando operações..."
            read -p "Pressione ENTER para continuar..."
    esac

    echo -e "\
\n\n\n\n----------\n\
Terminada as operações de leitura de backups!"

    read -p "Pressione ENTER para voltar para o menu..."
```

- Caso o utilizador insira a quarta opção é retornado ao menu com uma mensagem de termino de operações. Essa mensagem também é apresentada todas as vezes que termina as operações de listagem de backups.
- Caso o input do utilizador seja inválido, o utilizador é retornado ao menu principal.

Operações de Listagem de Backups

Listagem de Backups – Erro de inexistência do diretório /backups.

```
Bem Vindo ao programa de Backups de Websites!
---------------------------------------------
Digite um número para realizar uma operação:
1. Listar todos Ficheiros Existentes
2. Listar todos Backups Existentes
3. Criar um novo Backup dos Websites
4. Restaurar um Backup
5. Apagar um backup
6. Sair
->2




LISTAGEM DOS BACKUPS
--------------------




>>[ERRO]<<
Não existe o diretório /backups!
Por favor crie o diretório /backups OU corra a operação de criação de backups!
Pressione ENTER para continuar para o menu...
```

Listagem de Backups – Visualização com filtro customizado

```
lima@lima: ~/Trabalhos Python SO
>>[SUCESSO!]<<
Foi encontrado diretório /backups.
Pressione ENTER para continuar a operação...



-------------------------------------------------------
Foi encontrado 1 backup.
Como é que gostaria de visualizar o conteúdo dentro do diretório: /backups?
1) Utilizar um filtro customizado.
2) Procurar site a site.
3) Ver todos os backups.
4) Voltar para o menu.
->1




-----------------
FILTRO CUSTOMIZADO
O filtro que definir será o que vai ser utilizado na procura de ficheiros backup.
Exemplo: Se escrever site1 serão procurados ficheiros que contém site1 no seu nome.

-> Insira um filtro:site1




---------------------------------------------
Dentro de do diretório: /backups
> Foi encontrado 1 backup.

> Backups encontrados:
----------------------
/backups/site1-2025-04-24_17-42-17.tar.bz2




----------
Terminada as operações de leitura de backups!
```

Listagem de Backups – Visualização de Site-a-Site

```
SITE A SITE
É percorrido filtrado os backups através do nome dos diretórios encontrados dentro de
/var/www.
Exemplo: Se temos /var/www/site1, serão procurados backups com o nome site1.

Pressione ENTER para continuar...




---------------------------------------------
Dentro de do diretório: /backups
> Para o site: site1.
> Foi encontrado 1 backup.

> Backups encontrados:
----------------------
/backups/site1-2025-04-24_17-42-17.tar.bz2
Pressione ENTER para continuar para o próximo site...




---------------------------------------------
Dentro de do diretório: /backups
> Para o site: site2.
> Não foram encontrados backups! (0 backups)

> Backups encontrados:
----------------------

Pressione ENTER para continuar para o próximo site...
```

Listagem de Backups – Visualização de todos os backups

```
-----------------
TODOS OS BACKUPS
É percorrido o diretório /backups por todos os ficheiros de backup disponíveis.

São apresentados de ordem decrescente.

Pressione ENTER para continuar...




-----------------------------------------------
Dentro de do diretório: /backups
> Foram encontrados 10 backups.

> Backups encontrados:
----------------------
/backups/site8-2025-04-24_18-45-47.tar.bz2
/backups/site5-2025-04-24_18-45-47.tar.bz2
/backups/site4-2025-04-24_18-45-47.tar.bz2
/backups/site3-2025-04-24_18-46-02.tar.bz2
/backups/site3-2025-04-24_18-45-47.tar.bz2
/backups/site2-2025-04-24_18-46-02.tar.bz2
/backups/site2-2025-04-24_18-45-47.tar.bz2
/backups/site1-2025-04-24_18-46-02.tar.bz2
/backups/site1-2025-04-24_18-45-47.tar.bz2
/backups/site1-2025-04-24_17-42-17.tar.bz2
Pressione ENTER para continuar...




----------
Terminada as operações de leitura de backups!
Pressione ENTER para voltar para o menu...
```

Criação de Backups

No processo criação de backups são criados ficheiros comprimidos .tar.bz2 para cada site em /var/www, com interação do utilizador para confirmar a criação e limpeza automática dos backups mais antigos.

```
CRIAÇÃO DE BACKUPS
------------------
>>[SUCESSO!]<<
Foi encontrado diretório /backups.
Pressione ENTER para continuar a operação...





Gostaria de fazer um backup do site: site1?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->1





-----------------------------------------------------
>>[SUCESSO]<<
"
Criado o backup dos ficheiros do site: site1.

Prosseguindo com a limpeza de backups antigos do site1!

Não foram encontrados backups! (0 backups antigos)
Pressione ENTER para continuar...
```

Código da Função Criar_backups

A função **Criar_backups** tem como objetivo automatizar o processo de criação de backups dos websites alojados em /var/www/, assegurando também a gestão de versões antigas e a documentação das operações através de um relatório por email.

Verificação e criação do diretório /backups e começo do relatório

```
Criar_backups()
{
    echo -e "\n\n\n\n\
CRIAÇÃO DE BACKUPS\n\
------------------"
    if [ -d /backups ];
        then echo -e "\
>>[SUCESSO!]<<\n\
Foi encontrado diretório /backups."
        read -p  "Pressione ENTER para continuar a operação..."
    else
        echo -e "\
>>[ERRO]<<\n\
Não existe o diretório /backups!\n\
Este diretório será criado!"
        mkdir -p /backups
        read -p "Pressione ENTER para continuar a operação..."
    fi
    data=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)
    texto_para_mail=""
    texto_para_mail+="\
RELATÓRIO DE BACKUP DE WEBSITES\n
--------------------------------\n\n
Data e hora: $data\n\n\
DETALHES DOS BACKUPS:\n\
--------------------\n\n"
```

- A função começa por verificar se existe o diretório /backups, caso exista, procede com operações. Caso não, é apresentada uma mensagem de erro, seguida pela criação do diretório.
- Depois de o diretório /backups estar criado, é criada uma variável com a data do momento em que foi começado as criação de backups e a variável para o texto que será enviado no mail.

Processo de criação de backups de um site

```
    for diretorio in /var/www/*/
    do
        nome_do_site=$(basename "$diretorio")
        echo -e "\n\n\n\n\nGostaria de fazer um backup do site: $nome_do_site?"
        echo -e "1) Sim."
        echo -e "2) Não e continuar para o próximo."
        echo -e "3) Voltar para o menu."
        read -p "->" var
            input_utilizador=$var

            case $input_utilizador in
            1)
                  tar    -cjf    /backups/"$nome_do_site"-"$data".tar.bz2    -C
"/var/www" "$nome_do_site"
                echo -e "
 \n\n\n\n-------------------------------------------------------\n\
>>[SUCESSO]<<\n\"
Criado o backup dos ficheiros do site: $nome_do_site.\n
Prosseguindo com a limpeza de backups antigos do $nome_do_site!\n"
            num_backups_antigos=$(find /backups -type f| grep "/$nome_do_site-
"| sort -n | tail -n +6| wc -l)
            texto=$(FormatarContagemBackupsAntigos "$num_backups_antigos")
            echo -e "$texto"
            backups_antigos=$(find /backups -type f | grep "/$nome_do_site-" |
sort -nr | tail -n +6)
            texto_para_mail+="Foi    criado    um    backup    para    o    site:
$nome_do_site.\n"
            texto_para_mail+="O  ficheiro  backup  criado  tem  o  nome  de:
$nome_do_site-$data.tar.bz2\n"
            texto_para_mail+="Backups            antigos            removidos:
$num_backups_antigos\n"
            texto_para_mail+="Foram        removidos        os        seguintes
backups:\n$backups_antigos\n\n"
            for backup in $backups_antigos;
            do
            echo "$backup"
                    rm -f "$backup"
            done
            read -p "Pressione ENTER para continuar..."
           ;;
```

- A função inicia um loop que percorre cada diretório em /var/www/*/. Para cada diretório. Extrai o nome do site utilizando **basename** e apresenta um menu a perguntar ao utilizador se deseja fazer backup desse site. Oferece opções para fazer backup, pular para o próximo site, ou voltar ao menu principal.
- Após a criação do backup, é apresentado a quantidade de backups antigos e apagados os backups antigos encontrados, informação do qual é adicionada à variável de texto para o mail.

Restantes operações de criação de backups e envio de relatório

```
            2)  echo -e "\n\
Não foi feito backup para o site: $nome_do_site\n"
                read -p "Pressione ENTER para continuar...";;
            3) break;;
            *)  echo -e "\
\n\n\n\n-----------------------------------------------------\n\
>>[ERRO]<<\n\
Opção inválida.\n\
A saltar para o próximo site..."
                read -p "Pressione ENTER para continuar..."
                ;;
        esac
    done
    echo -e "\
\n\n\nGostaria de enviar um mail do relatório feito?\n\
1) Sim\n\
2) Não\n"
            read -p "->" var
            input_utilizador=$var
            case $input_utilizador in
            1)  echo -e "\n------------\nA enviar um mail..."
                read -p "Insira o destinário: " var
                mail_destinatario=$var
                echo -e "$texto_para_mail" > "$mail_enviado"
                echo -e "Subject: Relatório dos Backups realizados - $data\nTo:
$mail_destinatario\nFrom:  $mail_remetente\n\n$(cat  $mail_enviado)"  |  msmtp
"$mail_destinatario"
                echo -e "Email enviado para $mail_destinatario";;
            2) echo -e "\n\nNão será enviado um email.";;
            esac
    echo -e "\
\n\n\n\n----------\n\
Terminada todas as operações de backups!"
    read -p "Pressione ENTER para voltar para o menu..."
}
```

- Caso o utilizador selecionar a segunda opção, salta a criação do backup e prossegue para o próximo site encontrado – por sua vez, se selecionar a terceira opção, quebra o loop e retorna para o menu. Por outro lado, se o input do utilizador não é válido, é apresentada uma mensagem de erro e salta-se para o próximo site.
- Após o loop percorrer todos os diretórios dos sites, o utilizador é questionado se deseja enviar por email o relatório dos backups realizados. Caso a opção seja afirmativa, é solicitado o endereço do destinatário. O conteúdo do relatório é então guardado temporariamente num ficheiro e enviado via msmtp com o assunto apropriado, contendo os detalhes das operações feitas. Se o utilizador optar por não enviar o email, a função simplesmente prossegue.
- O ficheiro de configuração do msmtp, ".msmtprc" pode ser encontrado no final deste relatório.

Operações de Criação de Backups

Criação de um Backup e eliminação de Backups Antigos

```
CRIAÇÃO DE BACKUPS
------------------
>>[SUCESSO!]<<
Foi encontrado diretório /backups.
Pressione ENTER para continuar a operação...





Gostaria de fazer um backup do site: site1?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->1





-----------------------------------------------------
>>[SUCESSO]<<
"
Criado o backup dos ficheiros do site: site1.

Prosseguindo com a limpeza de backups antigos do site1!

Foi encontrado e apagado 1 backup antigos.
/backups/site1-2025-04-24_17-42-17.tar.bz2
Pressione ENTER para continuar...
```

Envio de Mail de Relatório

```
>>[SUCESSO]<<
"
Criado o backup dos ficheiros do site: site1.

Prosseguindo com a limpeza de backups antigos do site1!

Foi encontrado e apagado 1 backup antigos.
/backups/site1-2025-04-24_17-42-17.tar.bz2
Pressione ENTER para continuar...




Gostaria de fazer um backup do site: site2?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->3



Gostaria de enviar um mail do relatório feito?
1) Sim
2) Não

->1

------------
A enviar um mail...
Insira o destinário: trabalhosistemasoperativos@gmail.com
Email enviado para trabalhosistemasoperativos@gmail.com




----------
Terminada todas as operações de backups!
Pressione ENTER para voltar para o menu...
```

Relatório dos Backups realizados - 2025-04-24_19-35-16 Inbox ×

trabalhosistemasoperativos@gmail.com 7:37 PM (0 minutes ago)
to me

RELATÓRIO DE BACKUP DE WEBSITES

Data e hora: 2025-04-24_19-35-16

DETALHES DOS BACKUPS:

Foi criado um backup para o site: site1.
O ficheiro backup criado tem o nome de: site1-2025-04-24_19-35-16.tar.bz2
Backups antigos removidos: 1
Foram removidos os seguintes backups:
/backups/site1-2025-04-24_17-42-17.tar.bz2

Reply Forward

Restaurar um Backup

A função **Restaurar_backups** é responsável por permitir ao utilizador restaurar um backup previamente criado para um site específico. Esta função é possibilita recuperar um estado de um diretório de um site para uma versão antiga.

```
Bem Vindo ao programa de Backups de Websites!
---------------------------------------------
Digite um número para realizar uma operação:
1. Listar todos Ficheiros Existentes
2. Listar todos Backups Existentes
3. Criar um novo Backup dos Websites
4. Restaurar um Backup
5. Apagar um backup
6. Sair
->4




RESTAURAÇÃO DE BACKUPS
----------------------



>>[SUCESSO!]<<
Foi encontrado diretório /backups.
Pressione ENTER para continuar a operação...



-------------------------------------------------------
Foram encontrados 12 backups.
A percorrer o diretório /backups por backups - site a site.
Pressione ENTER para continuar...



---------------------------------------------
Site    -> site1
Foram encontrados 5 backups.
Gostaria de restaurar os backups encontrados?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->
```

Função Restaurar Backups

Verificação do diretório /backups e percorrer por backups por site.

```
Restaurar_backups()
    {     echo -e "\n\n\n\n\
RESTAURAÇÃO DE BACKUPS\n\
----------------------"
    if [ -d /backups ];
    then echo -e "\
\n\n\n>>[SUCESSO!]<<\n\
Foi encontrado diretório /backups."
        read -p  "Pressione ENTER para continuar a operação..."
        backups_guardados=$(find /backups -type f -wholename "/backups/*" | wc
-l)
        texto=$(FormatarContagemBackups "$backups_guardados")
            echo -e "\n\n\n\
-------------------------------------------------------------\n\
$texto\n\
A percorrer o diretório /backups por backups - site a site."
    read -p "Pressione ENTER para continuar..."
        for diretorio in /var/www/*/
        do
            nome_do_site=$(basename "$diretorio")
            num_backups_guardados_site=$(find  /backups  -type  f  -wholename
"/backups/*" | grep "/$nome_do_site-" | wc -l)
            printbackups_guardados_site=$(find  /backups  -type  f  -wholename
"/backups/*" | grep "/$nome_do_site-" | sort -nr| nl)
            backups_guardados_site=$(find   /backups   -type   f   -wholename
"/backups/*" | grep "/$nome_do_site-" | sort -nr)
            texto=$(FormatarContagemBackups "$num_backups_guardados_site")
            echo -e "\
\n\n\n---------------------------------------------\n\
Site    -> $nome_do_site\n\
$texto"
```

- A função **Restaurar_backups**() começa por verificar se o diretório /backups existe. Caso exista, apresenta uma mensagem de sucesso prossegue com as operações. Apresentando ao utilizador o número **total** de ficheiros de backup presentes usando o comando **find /backups -type f -wholename "/backups/*" | wc -l**.
- Seguidamente é percorrido cada diretório de sites localizado em /var/www/*/, utilizando **basename** para extrair apenas o nome do site. Seguidamente, guardamos uma variável que lista os ficheiros utilizando o comando **find /backups -type f -wholename "/backups/*" | grep "/$nome_do_site-" | sort -nr** e outra que númera a quantidade de backups encontrados. Serão feitas duas variáveis que listam os backups encontrados, no entanto, uma é apenas utilizada para apresentar a informação ao utilizador e a outra é utilizada para operações dentro do script.
- Depois das operações realizadas, é apresentado ao utilizador o nome do site a ser percorrido e um texto que apresenta a quantidade de backups encontrados seguido do menu.

Menu e restauro de um backup.

```
            echo -e "Gostaria de restaurar os backups encontrados?"
            echo -e "1) Sim."
            echo -e "2) Não e continuar para o próximo."
            echo -e "3) Voltar para o menu."
            read -p "->" var
            input_utilizador=$var
            case $input_utilizador in
                1)  echo -e "\
\n\n\n---------------------------------------------\n\
Site    -> $nome_do_site\n\
Backups encontrados:\n\
$printbackups_guardados_site\
\n---------------------------"
                if [ "$num_backups_guardados_site" -ne 0 ]; then
                    read -p "Insira número do backup que quer restaurar." var
                    input_utilizador=$var
                    if [ "$input_utilizador" -le "$num_backups_guardados_site"
] && [ "$input_utilizador" -ne 0 ] && [ "$input_utilizador" -gt 0 ]; then
                        backup_selecionado=$(echo  "$backups_guardados_site"  |
sed -n "${input_utilizador}p")
                        rm -rf "$diretorio"
                        tar -xvf "$backup_selecionado" -C /var/www
                        echo -e "\
>>[SUCESSO]<<\n\
Backup foi restaurado com sucesso!"
                        read -p "Pressione ENTER para continuar..."
                    else
                        echo -e "\
>>[ERRO]<<\n\
Opção inválida.\n\
A saltar para o próximo site..."
                        read -p "Pressione ENTER para continuar..."
                    fi
                else
                echo -e "\
Não foram encontrados backups para este site.\n\
A saltar para o próximo site..."
                read -p "Pressione ENTER para continuar..."
                fi
;;
```

- Caso o utilizador escolha a primeira opção e deseje criar um backup, primeiro é verificado se o site a ser percorrido tem backups guardados, caso não tenha o utilizador recebe uma mensagem de erro a informar-lhe do tal e segue para o próximo site. Caso encontre backups válidos, o utilizador é apresentado o número total de ficheiros backup e os ficheiros backup são listados de forma numerada para serem selecionados.
- Se o utilizador selecionar algum dos ficheiros apresentados, então é removido o diretório do site que está a ser percorrido e é descompactado o backup para o seu lugar, substituindo-o.

Restantes operações do menu de Restaurar Backups.

```
                2) echo -e "A saltar para o próximo site."
                     read -p "Pressione ENTER para continuar para o próximo
site.";;

                # Esta opção quebra o loop e retorna o utilizador ao menu.
                3) break ;;

                # Caso o utilizador não insira nenhuma das opções corretas, o
programa
                # salta para o próximo site para continuar as operações de
restauro de backup.
                *) echo -e "\
>>[ERRO]<<\n\
Opção inválida.\n\
A saltar para o próximo site..."
                read -p "Pressione ENTER para continuar...";;
        esac
    done
        else

        # Caso o diretório /backups não exista, é fornecida uma Mensagem de erro
        echo -e "\
\n\n\n>>[ERRO]<<\n\
Não existe o diretório /backups!\n\
Por favor crie o diretório /backups OU corra a operação de criação de backups!"
        read -p "Pressione ENTER para continuar para o menu..."
    fi

        echo -e "\
\n\n\n\n----------\n\
Terminada todas as operações de restaurar backups!"
    read -p "Pressione ENTER para voltar para o menu..."

}
```

- Caso o utilizador escolha a segunda opção é saltado as operações para o próximo site. Se a terceira opção for escolhida, quebra-se o loop e retorna-se ao menu. Caso o input do utilizador não seja válido é retornado uma mensagem de erro e as operações continuam para o próximo site.

Operações de Restaurar Backups

Restauro de um backup

```
lima@lima: ~/Trabalhos Python SO
Pressione ENTER para continuar a operação...



-------------------------------------------------------
Foram encontrados 12 backups.
A percorrer o diretório /backups por backups - site a site.
Pressione ENTER para continuar...



--------------------------------------------
Site    -> site1
Foram encontrados 5 backups.
Gostaria de restaurar os backups encontrados?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->1




--------------------------------------------
Site    -> site1
Backups encontrados:
     1  /backups/site1-2025-04-24_19-35-16.tar.bz2
     2  /backups/site1-2025-04-24_19-35-12.tar.bz2
     3  /backups/site1-2025-04-24_18-50-46.tar.bz2
     4  /backups/site1-2025-04-24_18-46-02.tar.bz2
     5  /backups/site1-2025-04-24_18-45-47.tar.bz2
---------------------------
Insira número do backup que quer restaurar.1
site1/
site1/site1_ficheiro.html
site1/imagem.jpeg
>>[SUCESSO]<<
Backup foi restaurado com sucesso!
Pressione ENTER para continuar...
```

Restauro de um backup sem backups disponíveis

```
lima@lima: ~/Trabalhos Python SO
--------------------------------------------
Site    -> site4
Não foram encontrados backups! (0 backups)
Gostaria de restaurar os backups encontrados?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->1




--------------------------------------------
Site    -> site4
Backups encontrados:

--------------------------
Não foram encontrados backups para este site.
A saltar para o próximo site...
Pressione ENTER para continuar...



--------------------------------------------
Site    -> site5
Foi encontrado 1 backup.
Gostaria de restaurar os backups encontrados?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->3
```

Apagar Backups

O processo de **Apagar_Backups** é responsável por permitir ao utilizador remover backups específicos do diretório /backups, complementando o sistema automático de eleminação de backups antigos implementado na função **Criar_backups**.

```
APAGAR BACKUPS
--------------



>>[SUCESSO!]<<
Foi encontrado diretório /backups.
Pressione ENTER para continuar a operação...



-------------------------------------------------------
Foram encontrados 11 backups.
A percorrer o diretório /backups por backups - site a site.



-------------------------------------------
Site    -> site1
Foram encontrados 5 backups.
Gostaria de apagar um dos backups encontrados?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->1



-------------------------------------------
Site    -> site1
Backups encontrados:
     1  /backups/site1-2025-04-24_19-35-16.tar.bz2
     2  /backups/site1-2025-04-24_19-35-12.tar.bz2
     3  /backups/site1-2025-04-24_18-50-46.tar.bz2
     4  /backups/site1-2025-04-24_18-46-02.tar.bz2
     5  /backups/site1-2025-04-24_18-45-47.tar.bz2
--------------------------
Insira número do backup que quer apagar:
```

Função de Apagar Backups

Menu; Contagem de apagar backups e a percorrer site a site

```
 ()Apagar_Backups()
    {
        echo -e "\n\n\n\n\
APAGAR BACKUPS\n\
--------------"
        if [ -d /backups ];
        then echo -e "\
\n\n\n>>[SUCESSO!]<<\n\
Foi encontrado diretório /backups."
        read -p  "Pressione ENTER para continuar a operação..."
        backups_guardados=$(find /backups -type f -wholename "/backups/*" | wc
-l)
        texto=$(FormatarContagemBackups "$backups_guardados")
        echo -e "\n\n\n\
-----------------------------------------------------------\n\
$texto\n\
        A percorrer o diretório /backups por backups - site a site."
        for diretorio in /var/www/*
        do
            nome_do_site=$(basename "$diretorio")
            num_backups_guardados_site=$(find  /backups  -type  f  -wholename
"/backups/*" | grep "/$nome_do_site-" | wc -l)
            printbackups_guardados_site=$(find  /backups  -type  f  -wholename
"/backups/*" | grep "/$nome_do_site-" | sort -nr | nl)
            backups_guardados_site=$(find   /backups   -type   f   -wholename
"/backups/*" | grep "/$nome_do_site-" | sort -nr)
            texto=$(FormatarContagemBackups "$num_backups_guardados_site")
            echo -e "\
\n\n\n---------------------------------------------\n\
Site    -> $nome_do_site\n\
$texto"

            echo -e "Gostaria de apagar um dos backups encontrados?"
            echo -e "1) Sim."
            echo -e "2) Não e continuar para o próximo."
            echo -e "3) Voltar para o menu."
            read -p "->" var
            input_utilizador=$var
```

- A função começa por verificar se existe ou não o diretório /backups, caso este exista continua as operações e conta pela quantidade de backups na totalidade encontrados. Em seguida, apresenta o número de backups encontrados ao utilizador.
- Depois, começa a percorrer o diretório /var/www e utiliza os nomes dos diretórios encontrados para contar o número de backups associados a esse site e cria uma variável que guarda os ficheiros de backup listados. Em seguida, apresenta ao utilizador o site que esta a ser percorrido no momento e a quantidade de backups que foram encontrados para ele e apresenta-lhe o menu antes de prosseguir com mais operações.

Eliminação de um backup específico

```
case $input_utilizador in
                1)  echo -e "\
\n\n\n----------------------------------------------\n\
Site    -> $nome_do_site\n\
Backups encontrados:\n\
$printbackups_guardados_site\
\n----------------------------"
                  if [ "$num_backups_guardados_site" -ne 0 ]; then
                    read -p "Insira número do backup que quer apagar: " var
                    input_utilizador=$var
                    if [ "$input_utilizador" -le "$num_backups_guardados_site"
] && [ "$input_utilizador" -ne 0 ] && [ "$input_utilizador" -gt 0 ]; then

                    backup_selecionado=$(echo "$backups_guardados_site" | sed -
n "${input_utilizador}p")
                        rm -rf "$backup_selecionado"
                        echo -e "\
>>[SUCESSO]<<\n\
Backup foi apagado com sucesso!"
                        read -p "Pressione ENTER para continuar..."
                    else
                        echo -e "\
>>[ERRO]<<\n\
Opção inválida.\n\
A saltar para o próximo site..."
                        read -p "Pressione ENTER para continuar..."
                    fi
                else
                echo -e "\
Não foram encontrados backups para este site.\n\
A saltar para o próximo site..."
                read -p "Pressione ENTER para continuar..."
                fi
```

- Caso o utilizador escolha a primeira opção do menu, prossegue com as operações de eliminação de um backup, apresentando-lhe novamente com uma lista numerada dos backups para esse site, semelhantemente como a função **Restaurar backups** faz.
- Depois, o utilizador insere um número correspondente à backup que deseja apagar e esta é removida, caso o valor inserido não seja válido, as operações prosseguem para o próximo site. Se o backup é apagado com sucesso, é retribuída uma mensagem de sucesso ao utilizador.
- Se não forem encontrados backups, prossegue com as operações para o próximo site.

Outras operações do menu apagar backups

```
                2) echo -e "A saltar para o próximo site."
                   read  -p  "Pressione  ENTER  para  continuar  para  o  próximo
site.";;
                3) break ;;
                *) echo -e "\
>>[ERRO]<<\n\
Opção inválida.\n\
A saltar para o próximo site..."
                read -p "Pressione ENTER para continuar...";;
        esac
    done

        else
            echo -e "\
\n\n\n>>[ERRO]<<\n\
Não existe o diretório /backups!\n\
Por favor crie o diretório /backups OU corra a operação de criação de backups!"
        read -p "Pressione ENTER para continuar para o menu..."
    fi
        echo -e "\
\n\n\n\n----------\n\
Terminada todas as operações de apagar backups!"
    read -p "Pressione ENTER para voltar para o menu..."
}
```

- Caso o utilizador escolha a segunda opção do menu, segue as opções para o próximo site, o mesmo se aplica caso o utilizador não insira uma opção válida.
- Se a terceira opção for escolhida, o loop é quebrado e o utilizador retorna ao menu.

Operações de Apagar Backups

Eliminação de um backup

```
lima@lima: ~/Trabalhos Python SO

>>[SUCESSO!]<<
Foi encontrado diretório /backups.
Pressione ENTER para continuar a operação...



-------------------------------------------------------
Foram encontrados 10 backups.
A percorrer o diretório /backups por backups - site a site.



--------------------------------------------
Site    -> site1
Foram encontrados 5 backups.
Gostaria de apagar um dos backups encontrados?
1) Sim.
2) Não e continuar para o próximo.
3) Voltar para o menu.
->1



--------------------------------------------
Site    -> site1
Backups encontrados:
     1  /backups/site1-2025-04-24_20-44-07.tar.bz2
     2  /backups/site1-2025-04-24_20-40-44.tar.bz2
     3  /backups/site1-2025-04-24_20-39-55.tar.bz2
     4  /backups/site1-2025-04-24_20-39-50.tar.bz2
     5  /backups/site1-2025-04-24_20-39-32.tar.bz2
---------------------------
Insira número do backup que quer apagar: 5
>>[SUCESSO]<<
Backup foi apagado com sucesso!
Pressione ENTER para continuar...
```

Conclusão

A implementação deste shell script, desenvolvido no âmbito da disciplina de Sistemas Operativos do CTeSP em Redes e Sistemas Informáticos, resultou num script capaz que criar um vários backups de diretórios de sites e a opção de restaurar um dos backups criados.

O trabalho desenvolvido permitiu aprofundar o nosso conhecimento consideravelmente em shellscripting e mais em concreto, nos vários comandos que podemos utilizar numa distribuição Debian.

Anexos

Ficheiro .msmtprc

```
defaults
auth on
tls on
tls_starttls on
tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
logfile ~/.msmtp.log

account gmail
host smtp.gmail.com
port 587
from trabalhosistemasoperativos@gmail.com
user trabalhosistemasoperativos@gmail.com
password qejesseaiwpdbfaq
account default : gmail
```